

문제 1

7비트 시프트 레지스터를 이용하여 다음 기능을 수행하는 시스템을 설계하라.

입력 X 는 매 클록마다 0 또는 1의 값을 가지며, 새로운 입력은 시프트 레지스터의 최하위 비트로 입력된다.

최근 7개의 입력 중에서 1의 개수가 정확히 5개이고, 가장 오래된 입력과 가장 최근 입력이 서로 다른 경우 출력 $Y = 1$ 이 되도록 하라.

그 외의 경우에는 $Y = 0$ 이 되도록 설계하라.

1. 필요한 시프트 레지스터 구조를 나타내라.

2. 출력 Y 를 시프트 레지스터의 각 출력 비트로 표현하라.

3. 논리회로를 설계하라.

예시

최근 7개 입력	Y
1111100	1
1011110	1
1111110	0
1111000	0
0111111	0

문제 1번 변형 정답

1번. 필요한 시프트 레지스터 구조

최근 7개의 입력을 저장하므로 7비트 시프트 레지스터가 필요하다.

$$X \leftarrow [Q6] \leftarrow [Q1] \leftarrow [Q2] \leftarrow [Q3] \leftarrow [Q4] \leftarrow [Q5] \leftarrow [Q6]$$



- Q_6 : 가장 최근 입력
- Q_0 : 가장 오래된 입력

2번. 출력 Y 를 시프트 레지스터의 각 출력 비트로 표현

조건:

- Q_6 와 Q_0 가 서로 다름
- $Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$ 중 1의 개수가 정확히 5개

따라서

$$Y = (Q_6 \oplus Q_0) \cdot (7\text{개 비트 중 } 1\text{의 개수} = 5)$$

3번. 논리회로 설계

(1) XOR 게이트

$$A = Q_6 \oplus Q_0$$

(2) 1의 개수 검출기

$$B = (7\text{개 비트 중 } 1\text{의 개수} = 5)$$

(3) AND 게이트

$$Y = A \cdot B$$

즉 최종 출력식은

$$Y = (Q_6 \oplus Q_0) \cdot (\text{Weight}(Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0) = 5)$$

문제 4번 변형

문제

입력 X 가 매 클록마다 들어오는 디지털 시스템을 설계하라.

출력 Y 는 다음 조건을 동시에 만족하는 순간에만 1이 되어야 한다.

1. 입력 X 가 최근 11클록 동안 정확히 한 번만 0이었다.
2. 그 한 번의 0은 최근 11클록 중 가장 오래된 3개 클록 구간 안에 존재해야 한다.
3. 현재 입력은 반드시 1이다.

그 외의 경우에는 $Y = 0$ 이다.

단, 다음 부품만 사용할 수 있다.

- 4비트 카운터 1개
- 8비트 시프트 레지스터 1개
- 기본 논리게이트

문제 4번 변형 정답

④ 시프트 레지스터

8비트 시프트 레지스터 사용

$X \rightarrow Q_0 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_4 \rightarrow Q_5 \rightarrow Q_6 \rightarrow Q_7$



최근 8개의 입력 저장.

② 출력 조건 검출기

유일한 0이

Q_7 또는 Q_6 또는 Q_5



에 존재하고,

나머지 비트는 모두 1



인지 검사.

③ 논리회로

세 개의 AND 게이트 생성

$P_1 = \sim Q_7 \cdot Q_6 \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$

$P_2 = Q_7 \cdot \sim Q_6 \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$

$P_3 = Q_7 \cdot Q_6 \cdot \sim Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$



최종 출력

$Y = P_1 + P_2 + P_3$



문제 11번 변형

문제 11.

최근 4개의 입력 중에서 1의 개수가 정확히 3개이면 출력 z 가 1이 되도록 하는 순차회로를 설계하라.

단, 현재 입력도 최근 4개의 입력에 포함된다.

예를 들어 입력열이

최근 4개 입력

1110

1011

1101

0111

1111

0011

가 되도록 한다.

상태표나 상태도는 보일 필요가 없으며, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

문제 11번 변형 정답

1. 기억해야 할 값

현재 입력을 x 라 하고,

- Q_1 : 1클럭 전 입력
- Q_2 : 2클럭 전 입력
- Q_3 : 3클럭 전 입력

으로 저장한다.

즉 최근 4개 입력은

$$(x, Q_1, Q_2, Q_3)$$

2. 상태 갱신 (D 플립플롭 사용)

시프트 레지스터 구조

$$D_1 = x$$

$$D_2 = Q_1$$

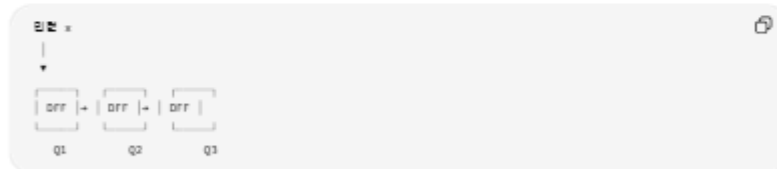
$$D_3 = Q_2$$

3. 출력식

최근 4개 비트 중 정확히 3개가 1인 경우

$$z = xQ_1Q_2\overline{Q_3} + xQ_1\overline{Q_2}Q_3 + x\overline{Q_1}Q_2Q_3 + \overline{x}Q_1Q_2Q_3$$

4. 회로 구성



출력:

$$z = xQ_1Q_2\overline{Q_3} + xQ_1\overline{Q_2}Q_3 + x\overline{Q_1}Q_2Q_3 + \overline{x}Q_1Q_2Q_3$$

한 줄 요약 (시험 답안용)

D-FF 3개를 이용한 시프트 레지스터로 최근 4개의 입력 (x, Q_1, Q_2, Q_3) 를 저장하고,

$$z = xQ_1Q_2\overline{Q_3} + xQ_1\overline{Q_2}Q_3 + x\overline{Q_1}Q_2Q_3 + \overline{x}Q_1Q_2Q_3$$

로 구현한다.

(최근 4개 입력 중 1의 개수가 정확히 3개일 때만 $z = 1$)